

# Práctica 4: Red de Difracción

Asignatura: Laboratorio de Óptica

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Universidad UNIE

## Índice

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                              | <b>2</b> |
| 1.1. Marco Teórico . . . . .                                        | 2        |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                            | 2        |
| <b>2. Materiales</b>                                                | <b>2</b> |
| <b>3. Procedimiento experimental</b>                                | <b>3</b> |
| <b>4. Datos experimentales</b>                                      | <b>3</b> |
| 4.1. Incertidumbres instrumentales . . . . .                        | 3        |
| 4.2. Datos de la red de difracción . . . . .                        | 3        |
| 4.3. Datos del goniómetro . . . . .                                 | 3        |
| <b>5. Análisis y discusión de datos</b>                             | <b>3</b> |
| 5.1. Ajustes y figuras . . . . .                                    | 3        |
| 5.2. Cálculo de $d$ y de $N$ . . . . .                              | 4        |
| 5.3. Cálculo de longitud de onda del sodio . . . . .                | 4        |
| 5.4. Comparación con valores de referencia y correcciones . . . . . | 5        |
| <b>6. Conclusiones</b>                                              | <b>5</b> |

## 1 Introducción

En esta práctica estudiaremos la teoría y funcionamiento de una red de difracción y pondremos a prueba la teoría vista anteriormente en clase. Para ello sabemos que una red de difracción está formada por un número de rendijas paralelas, todas ellas separadas entre sí por una distancia constante que se llama paso de red. La teoría nos dice que cuando un haz de luz coherente incide sobre dicha red, cada rendija actúa como una fuente de onda secundaria de acuerdo al principio de Huygens. La luz al pasar por cada rendija es difractada e interfiere con el resto de las rendijas que hay en la red, dando así un resultado de máximos y mínimos de intensidad que serán los que mediremos.

### 1.1 Marco Teórico

Partimos de la ecuación de la red de difracción:

$$m\lambda = d(\sin \alpha + \sin \beta), \quad (1)$$

donde  $m$  es el orden de difracción,  $\lambda$  la longitud de onda,  $d$  el paso de red y  $\alpha$  y  $\beta$  los ángulos de incidencia y difracción.

Para incidencia normal ( $\beta = 0$ ):

$$d \sin \alpha = m\lambda. \quad (2)$$

Si  $\Delta x$  es la separación entre máximos de orden  $\pm m$  y es  $z$  la distancia a la pared en nuestro caso,

$$\sin \alpha = \frac{\Delta x}{\sqrt{4z^2 + (\Delta x)^2}}. \quad (3)$$

Tomando la siguiente aproximación para ángulos pequeños ( $\sin \alpha \approx \tan \alpha$ ) nos queda

que la distancia entre máximos es,

$$\Delta x \approx \frac{2m\lambda z}{d}. \quad (4)$$

Entonces, al ajustar  $\Delta x$  frente a  $m$  la ecuación resultante va a ser,

$$\Delta x = pm + b, \quad d = \frac{2\lambda z}{p}. \quad (5)$$

Para el goniómetro, el ángulo útil por orden se calcula como

$$\theta = \frac{|\theta_{+m} - \theta_{-m}|}{2}. \quad (6)$$

La longitud de onda de cada orden es

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}. \quad (7)$$

Y su error se expresará como,

$$\Delta \lambda = \frac{1}{m} \sqrt{(\sin \theta \Delta d)^2 + (d \cos \theta \Delta \theta)^2}. \quad (8)$$

Para incertidumbres se aplicó la regla de propagación de errores,

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}. \quad (9)$$

### 1.2 Objetivos

La primera parte de la práctica va a constar en calcular experimentalmente la distancia entre líneas de una red de difracción.

En la segunda parte determinaremos la longitud de onda emitida por una fuente de sodio mediante una red de difracción.

## 2 Materiales

- Fuente de luz láser roja.
- Red de difracción a caracterizar.

- Papel milimetrado.
- Goniómetro.
- Lámpara de sodio.

### 3 Procedimiento experimental

Para la primera parte de la práctica, lo que se hizo fue colocar el láser de tal forma que incidiese de la forma más perpendicular a la red de difracción posible. Luego se midió la distancia entre máximos a tres distancias  $z$  conocidas y diferentes para posteriormente observar el cambio de distancia entre los propios máximos.

Para la segunda parte, con ayuda del goniómetro se midieron los ángulos de difracción debido a la lámpara de sodio al pasar por la red.

## 4 Datos experimentales

### 4.1 Incertidumbres instrumentales

Para el cálculo de las incertidumbres al tratarse de medidas con aparatos analógicos se tomó la mitad de la resolución del instrumento.

Tabla 1: Incertidumbres instrumentales usadas en el informe.

| Magnitud              | Resolución | $\delta x$ |
|-----------------------|------------|------------|
| $\Delta x$ (papel)    | 1 mm       | 0,5 mm     |
| $z$ (metro)           | 1 mm       | 0,5 mm     |
| $\theta$ (goniómetro) | 0,1°       | 0,05°      |

### 4.2 Datos de la red de difracción

A continuación se muestran los datos obtenidos para las distancias  $z_1$ ,  $z_2$  y  $z_3$ .

Tabla 2: Medidas para  $z_1 = (2,0000 \pm 0,0005)$  m.

| $m$                     | $\pm 1$ | $\pm 2$ | $\pm 3$ | $\pm 4$ | $\pm 5$ | $\pm 6$ | $\pm 7$ | $\pm 8$ | $\pm 9$ | $\pm 10$ |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| $\Delta x$ (mm)         | 26      | 52      | 78      | 104     | 130     | 156     | 182     | 208     | 234     | 260      |
| $\Delta(\Delta x)$ (mm) | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5      |

Tabla 3: Medidas para  $z_2 = (1,3200 \pm 0,0005)$  m.

| $m$                     | $\pm 1$ | $\pm 2$ | $\pm 3$ | $\pm 4$ | $\pm 5$ | $\pm 6$ | $\pm 7$ | $\pm 8$ | $\pm 9$ | $\pm 10$ |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| $\Delta x$ (mm)         | 18      | 36      | 54      | 72      | 90      | 108     | 126     | 144     | 162     | 180      |
| $\Delta(\Delta x)$ (mm) | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5      |

Tabla 4: Medidas para  $z_3 = (1,7000 \pm 0,0005)$  m.

| $m$                     | $\pm 1$ | $\pm 2$ | $\pm 3$ | $\pm 4$ | $\pm 5$ | $\pm 6$ | $\pm 7$ | $\pm 8$ | $\pm 9$ | $\pm 10$ |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| $\Delta x$ (mm)         | 22      | 44      | 66      | 88      | 110     | 132     | 154     | 176     | 198     | 220      |
| $\Delta(\Delta x)$ (mm) | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5      |

### 4.3 Datos del goniómetro

Para esta parte tenemos que:  $d = 3,333 \times 10^{-6}$  m.

Tabla 5: Lecturas angulares de la línea amarilla del sodio.

| Orden             | $m = 1$           | $m = 2$           | $m = 3$           |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $\theta_{+m}$ (°) | $190,20 \pm 0,05$ | $200,70 \pm 0,05$ | $212,07 \pm 0,05$ |
| $\theta_{-m}$ (°) | $169,80 \pm 0,05$ | $159,30 \pm 0,05$ | $147,93 \pm 0,05$ |

## 5 Análisis y discusión de datos

### 5.1 Ajustes y figuras

A continuación se ha hecho una regresión lineal para poder comparar los datos de la primera parte de la práctica.

- ‘figuras/figura\_1.py’: ajuste lineal de  $X$  frente a  $m$  para  $z_1$  y  $z_2$ .
- ‘figuras/figura\_2.py’: valores de  $\lambda$  por orden y media ponderada.

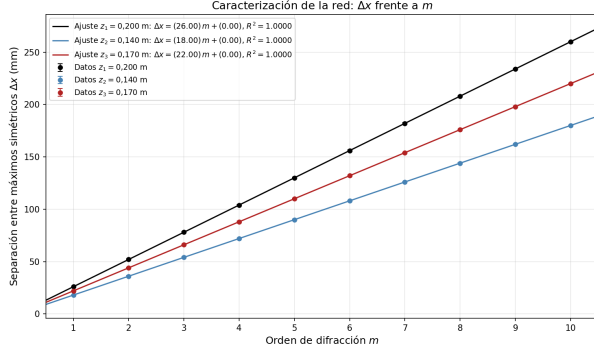


Figura 1: Ajustes lineales de  $X$  frente a  $m$  para las dos distancias.

En la gráfica se representan la distancia entre máximos frente a  $z$  para cada orden.

Observamos que los datos son prácticamente lineales y muy exactos con una separación constante entre ellos dando un  $R^2 = 1$  esto se debe a que se tomaron las medidas de los máximos en un papel milimetrado aproximando cada máximo a un cuadro en concreto para poder contar bien la distancia entre ellos.

## 5.2 Cálculo de $d$ y de $N$

Desarrollando la propagación de errores a partir de nuestros datos y los errores directos tenemos

$$\Delta p_1 = \left( \sum_{m=1}^{10} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0255 \text{ mm},$$

$$\Delta p_2 = \left( \sum_{m=1}^{14} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0157 \text{ mm}.$$

Se obtuvo:

$$p_1 = (26,000 \pm 0,026) \text{ mm/orden.} \quad (10)$$

$$p_2 = (18,000 \pm 0,016) \text{ mm/orden.} \quad (11)$$

Con (5), usando  $\lambda_L = 650 \text{ nm}$ :

$$d_1 = \frac{2\lambda_L z_1}{p_1} = 10,000 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (12)$$

$$d_2 = \frac{2\lambda_L z_2}{p_2} = 10,111 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (13)$$

Con propagación de (9):

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left( \frac{\Delta z}{z} \right)^2 + \left( \frac{\Delta p}{p} \right)^2},$$

$$d_1 = (10,000 \pm 0,027) \mu\text{m.} \quad (14)$$

$$d_2 = (10,111 \pm 0,037) \mu\text{m.} \quad (15)$$

Promedio ponderado final:

$$d_{\text{exp}} = (10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}.$$

Por inversión:

$$N_{\text{exp}} = \frac{1}{d_{\text{exp}}} = (99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm.}$$

## 5.3 Cálculo de longitud de onda del sodio

Para la siguiente parte, la longitud de onda de la lámpara de sodio, observamos la difracción en los siguientes ángulos.

$$\theta_1 = 10,20^\circ, \quad \theta_2 = 20,70^\circ, \quad \theta_3 = 32,07^\circ.$$

Lo que nos da unas longitudes de onda experimentales

$$\lambda_1 = 590,28 \text{ nm.} \quad (16)$$

$$\lambda_2 = 589,12 \text{ nm.} \quad (17)$$

$$\lambda_3 = 589,95 \text{ nm.} \quad (18)$$

Si aplicamos la propagación de errores

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}\sqrt{(0,05)^2 + (0,05)^2} = 0,035^\circ.$$

$$\Delta\theta = 6,17 \times 10^{-4} \text{ rad.}$$

Aplicando (8) (con  $d$  nominal de la red):

$$\Delta\lambda_1 = 2,02 \text{ nm.} \quad (19)$$

$$\Delta\lambda_2 = 0,96 \text{ nm.} \quad (20)$$

$$\Delta\lambda_3 = 0,58 \text{ nm.} \quad (21)$$

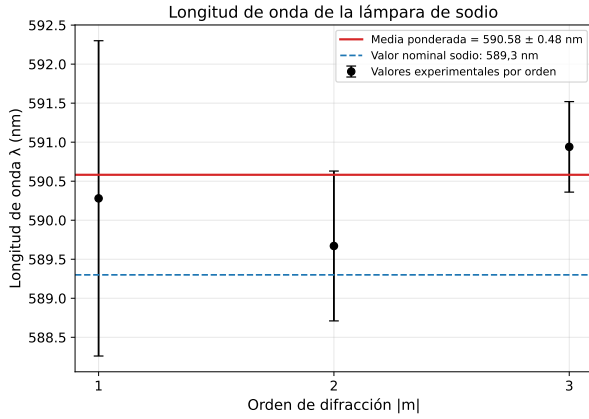


Figura 2: Longitud de onda por orden y media ponderada.

Obteniendo así la longitud de onda media

$$\lambda_{\text{exp}} = (589,76 \pm 0,48) \text{ nm.}$$

#### 5.4 Comparación con valores de referencia y correcciones

Comparando las medidas experimentales de la lámpara de sodio con respecto al valor real

teórico observamos que estamos muy cerca del valor teórico y dentro del margen de error debido a las incertidumbres del experimento

Tabla 6: Comparación final con valores de referencia.

| Magnitud              | Valor experimental                   | Valor de referencia        | Error (%) |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| $d$                   | $(10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}$     | $10,000 \mu\text{m}$       | 0,38      |
| $N$                   | $(99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm}$ | $100,00 \text{ líneas/mm}$ | 0,38      |
| $\lambda_{\text{Na}}$ | $(589,76 \pm 0,48) \text{ nm}$       | $589,294 \text{ nm}$       | 0,08      |

Con esto podemos decir que esta parte del experimento ha salido bastante bien ya que nuestra longitud de onda experimental se encuentra en el mismo orden y muy cerca del valor teórico

## 6 Conclusiones

1. Se caracterizó la red con dos distancias de observación y se obtuvo  $d_{\text{exp}} = (10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}$ , equivalente a  $N_{\text{exp}} = (99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm}$ .
2. Con la red de 300 líneas/mm y lecturas simétricas en goniómetro se obtuvo  $\lambda_{\text{exp}} = (589,76 \pm 0,48) \text{ nm}$  para la línea amarilla del sodio.
3. Los errores relativos finales son bajos: 0,38 % en  $d$  y  $N$ , y 0,08 % en  $\lambda$ . El resultado es consistente con un doblete no resuelto por la resolución angular disponible.